

Dades: $e = 1.6 \times 10^{-19}$ C, $c = 3 \times 10^8$ m/s, $h = 6.63 \times 10^{-34}$ J.s, $1 \text{ Å} = 10^{-10}$ m, $m_e = 9.1 \times 10^{-31}$ Kg

1. En un experiment de difracció d'electrons en un cristall de Ni, amb una distància $d = 0.91 \text{ Å}$ entre els plans cristallins, s'obté un màxim d'intensitat per un angle $\Phi = 50^\circ$ entre els feixos entrant i sortint, quan la diferència de potencial usada per accelerar els electrons des del repòs val $V = 54$ V. Amb quina diferència de potencial V' s'haurien d'accelerar els electrons per tal que el màxim d'intensitat sigui per $\Phi' = 30^\circ$ en el mateix cristall? I quina seria la longitud d'ona de de Broglie, associada als electrons en aquest cas?

2. En un àtom descrit pel model de pou unidimensional amb $L = 8.69 \text{ Å}$

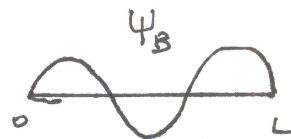
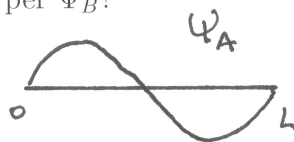
- (a) Quina hauria de ser l'energia necessària per extreure un electró d'un metall perquè, de les transicions atòmiques entre els tres nivells d'energia més baixos de l'electró, les transicions $2 \rightarrow 1$ i $3 \rightarrow 2$ no produïssin efecte fotoelèctric, mentre que la transició $3 \rightarrow 1$ sí que en produís.

Si, en canvi, l'energia necessària per extreure un electró del metall fos 6 eV,

- (b) quina seria la primera transició, entesa com la d'energia més baixa de totes les possibles, capaç de produir efecte fotoelèctric?
- (c) A partir de quin nivell d'energia n totes les seves transicions a nivells inferiors donarien lloc a l'efecte fotoelèctric?

3. En la figura es mostren dues possibles funcions d'ona per una partícula que es mou lliurement en una regió de longitud L però que està confinada estrictament a aquesta regió. Quan la partícula està en l'estat que correspon a Ψ_A , la seva energia és $E_A = 2 \text{ eV}$.

- (a) Quina és l'energia total corresponent a l'estat Ψ_B ?
- (b) Quina és l'energia total més baixa possible per la partícula?
- (c) A quins punts és màxima la densitat de probabilitat de trobar la partícula quan es troba a l'estat Ψ_A ? I per Ψ_B ?



4. Sigui el qubit descrit pel ket $|\psi\rangle = A(3|0\rangle - 4i|1\rangle)$.

- (a) Normalitzeu correctament el qubit
- (b) En quina direcció de l'esfera de Bloch apunta el qubit anterior? Doneu θ i φ entre 0 i π i entre 0 i 2π , respectivament.
- (c) Quina és la probabilitat de trobar l'estat anterior en $|+\rangle_x = 1/\sqrt{2}(|0\rangle + |1\rangle)$ si fem una mesura en la base $\{|+\rangle_x, |-\rangle_x\}$?
- (d) Quin seria el qubit ortonormal a $|\psi\rangle$?

5. Normalitzeu els següents sistemes de dos qubits i digueu i raoneu quins estan entrellaçats i quins no. En cas que no ho estiguin, doneu la seva factorització en termes de productes de qubits independents:

$$|\Psi_1\rangle = A_1(|01\rangle + |10\rangle)$$

$$|\Psi_2\rangle = A_2(|00\rangle - |10\rangle)$$

$$|\Psi_3\rangle = A_3(3|00\rangle - 2|01\rangle + 2|10\rangle - 4|11\rangle)$$

$$|\Psi_4\rangle = A_4(4|00\rangle - |01\rangle - 4|10\rangle + |11\rangle)$$

$$1) \quad 2d \sin \theta = \lambda = 2d \sin\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\phi}{2}\right) ; \quad d = 0.91 \text{ \AA}$$

$$\text{Si } \phi = 30^\circ = \pi/6 \Rightarrow \lambda = \frac{12.3 \text{ \AA}}{1.76} = \frac{12.3 \text{ \AA}}{\sqrt{V}} \Rightarrow \sqrt{V} = \frac{12.3 \text{ \AA}}{\lambda} \Rightarrow$$

$$V' = \left(\frac{12.3 \text{ \AA}}{\lambda}\right)^2 = 48.8 \text{ V} \approx 49 \text{ V}; \quad \boxed{V' = 49 \text{ V}}; \quad \boxed{\lambda = 1.757 \text{ \AA}}$$

$$2) \quad E_n = n^2 \frac{\hbar^2 \pi^2}{2mL^2} = 7.98 \times 10^{-20} \text{ J} \cdot n^2 \approx 0.5 n^2 \text{ eV}$$

$$1 \text{ eV} = 1.6 \times 10^{-19} \text{ J}$$

$$\left. \begin{array}{l} E_{21} = 3 \times 0.5 = 1.5 \text{ eV} \\ E_{32} = 5 \times 0.5 = 2.5 \text{ eV} \end{array} \right\} \Rightarrow \phi? \Rightarrow \boxed{2.5 \text{ eV} < \phi < 4 \text{ eV}}$$

$$E_{31} = 8 \times 0.5 = 4 \text{ eV}$$

$$b) \quad n=4 \Rightarrow 4 \rightarrow 1: 15 \times 0.5 = 7.5 \text{ eV} \quad (\text{també } 4 \rightarrow 2; 12 \times 0.5 = 6 \text{ eV})$$

$$c) \quad \text{Si } \phi = 6 \text{ eV} \Rightarrow [n^2 - (n-1)^2] \cdot 0.5 \text{ eV} > 6 \text{ eV}$$

$$\Rightarrow (2n-1) \cdot 0.5 > 6 \Rightarrow 2n-1 > 12 \Rightarrow n > \frac{13}{2}$$

$$\Rightarrow \boxed{n=7}, \text{ la transició seria } \underline{\underline{7 \rightarrow 6}}$$

$$3) \quad \psi_A = \psi_2 = \sqrt{\frac{2}{L}} \sin\left(2\pi \frac{x}{L}\right); \quad \psi_B = \psi_3 = \sqrt{\frac{2}{L}} \sin\left(3\pi \frac{x}{L}\right)$$

$$a) \quad E_A = 2 \text{ eV} = \overset{4}{n^2} E_1; \quad E_1 = \frac{E_A}{4} = 0.5 \text{ eV}; \quad \boxed{E_B = E_3 = 9 E_1 = 4.5 \text{ eV}}$$

$$b) \quad E_1 = 0.5 \text{ eV}$$

$$c) \quad \sin^2\left(2\pi \frac{x}{L}\right) \text{ màxim} \Rightarrow 2\pi \frac{x}{L} = \pm \frac{\pi}{2} \Rightarrow \frac{x}{L} = \pm \frac{1}{4} \Rightarrow x = \pm \frac{L}{4};$$

$$x = \frac{L}{4}, \frac{3L}{4}$$

$$d) \quad \sin^2\left(3\pi \frac{x}{L}\right) \text{ màxim} \Rightarrow 3\pi \frac{x}{L} = \frac{\pi}{2} \Rightarrow \boxed{x = \frac{L}{6}; \frac{L}{2}, \frac{5L}{6}}$$

$$4) |\psi\rangle = A(3|0\rangle - 4i|1\rangle)$$

$$a) |A|^2 [3^2 + 4^2] = 25|A|^2 = 1 \Rightarrow |A| = \frac{1}{5} \Rightarrow A = \pm \frac{1}{5} \rightarrow +\frac{1}{5}$$

$$b) |1\rangle_{\theta, \varphi} = \cos \frac{\theta}{2} |0\rangle + \sin \frac{\theta}{2} e^{i\varphi} |1\rangle \Rightarrow$$

$$\cos \frac{\theta}{2} = \frac{3}{5} \Rightarrow \frac{\theta}{2} = \begin{cases} 0.927 \\ \cancel{0.643} \end{cases} \Rightarrow \theta = 1.855 \text{ rad} \quad \text{or} \quad 53.13^\circ \Rightarrow \theta = 106.26^\circ = 1.85 \text{ rad}$$

$$e^{i\varphi} = -i \Rightarrow \varphi = \begin{cases} -\pi/2 \text{ rad} \\ -90^\circ \end{cases}$$

$$c) \frac{1}{\sqrt{2}} (\langle 0| + \langle 1|) \left(\frac{3}{5} |0\rangle - \frac{4i}{5} |1\rangle \right) = \frac{3}{5\sqrt{2}} - \frac{4i}{5\sqrt{2}}$$

$$P_+ = \left| \frac{3}{5\sqrt{2}} - \frac{4i}{5\sqrt{2}} \right|^2 = \frac{9}{50} + \frac{16}{50} = \frac{1}{2}$$

$$d) |\psi_+\rangle = \frac{4}{5} |0\rangle - \frac{3}{5} i |1\rangle ; \quad \langle \psi_+ | \psi \rangle = 0$$

$$5) |\psi_1\rangle = A_1(|01\rangle + |10\rangle) ; \quad A_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} , \text{ entrellagat}$$

$$|\psi_2\rangle = A_2(|00\rangle - |10\rangle) ; \quad A_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} ; \quad |\psi_2\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle - |1\rangle) |0\rangle$$

$$|\psi_3\rangle = A_3(3|00\rangle - 2|01\rangle + 2|10\rangle - 4|11\rangle) ; \quad A_3 = \frac{1}{\sqrt{9+4+4+16}} = \frac{1}{\sqrt{33}} \\ \text{entrellagat}$$

$$|\psi_4\rangle = A_4(4|00\rangle - |01\rangle - 4|10\rangle + |11\rangle) ; \quad A_4 = \frac{1}{\sqrt{16+1+16+1}} = \frac{1}{\sqrt{34}}$$

$$|\psi_4\rangle = \frac{1}{\sqrt{34}} (4(|0\rangle - |1\rangle) |0\rangle - (|0\rangle - |1\rangle) |1\rangle) = \\ = \frac{1}{\sqrt{34}} [(|0\rangle - |1\rangle) (4|0\rangle - |1\rangle)] = \frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle - |1\rangle) \frac{1}{\sqrt{17}} (4|0\rangle - |1\rangle)$$